

Manual de usuario HMI.

1. Descripción

La interfaz permite la monitorización y supervisión del demostrador docente IoT desarrollado. En ella es posible visualizar en tiempo real todos los nodos disponibles en la red, así como su estado y funcionamiento. La interfaz dispone de secciones dedicadas a nodos sensores y a nodos actuadores.

En la sección de los nodos sensores, se pueden consultar tanto las medidas obtenidas en tiempo real como el histórico correspondiente a los últimos 5 días. Además, es posible configurar el periodo de muestreo de cada nodo.

Por otro lado, la sección de los nodos actuadores permite abrir y cerrar el relé asociado a cada dispositivo para suministrar o interrumpir la alimentación de los circuitos conectados.

2. Acceso a la interfaz

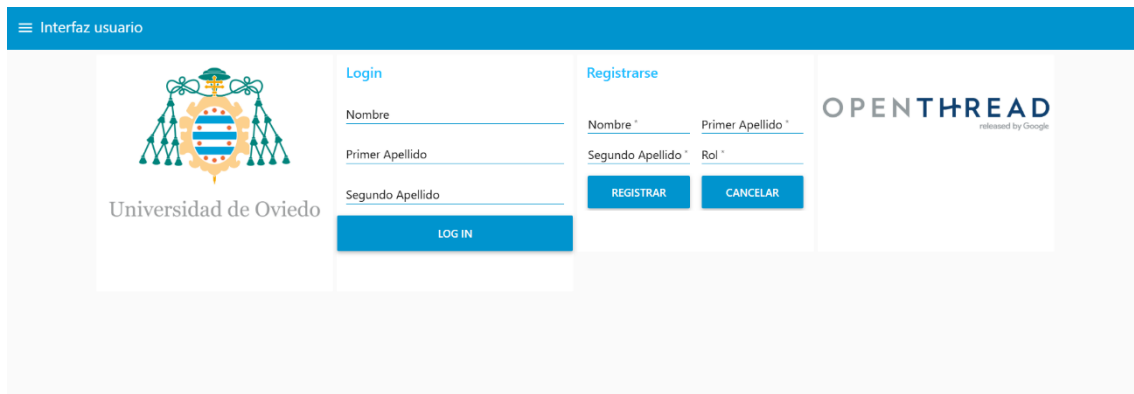
Para acceder a la interfaz HMI es necesario estar conectado a la red Uniovi_ISA_40. Una vez establecida la conexión, la interfaz puede abrirse desde cualquier navegador web introduciendo la dirección correspondiente al servidor Node-RED: <http://127.0.0.1:1880/ui>. Tras acceder a esta dirección, se cargará la pantalla inicial de la HMI.

3. Registro/Inicio de sesión

El acceso a la interfaz HMI requiere la autenticación del usuario mediante un registro o un inicio de sesión previo. Para ello, el usuario deberá introducir sus credenciales en la pantalla de acceso. Una vez verificadas correctamente, podrá visualizar y gestionar la información del sistema a través de las distintas pantallas de la interfaz.

4. Pantallas

La primera pantalla corresponde al registro e inicio de sesión. Desde ella, cualquier usuario que desee acceder a la información del sistema deberá registrarse previamente y, una vez creada su cuenta, introducir sus credenciales para iniciar sesión. La apariencia de esta pantalla puede observarse en la Figura 1.



The screenshot displays a web interface titled "Interfaz usuario" in a blue header. On the left, the logo of the "Universidad de Oviedo" is shown. The main content area is divided into two sections: "Login" and "Registrarse". The "Login" section contains input fields for "Nombre", "Primer Apellido", and "Segundo Apellido", followed by a blue "LOG IN" button. The "Registrarse" section contains input fields for "Nombre *", "Primer Apellido *", "Segundo Apellido *", and "Rol *", followed by blue "REGISTRAR" and "CANCELAR" buttons. On the right side of the interface, the "OPENTHREAD" logo is visible, with the text "released by Google" underneath it.

Figura 1.- Pantalla de inicio de sesión

Una vez completado el inicio de sesión, el usuario accederá al CMS del sistema. La pantalla inicial muestra un mapa interactivo en el que se representa la ubicación y el tipo de todos los nodos presentes en la red. Al situar el cursor sobre cualquiera de los iconos, se desplegará una ventana emergente con la información asociada al nodo. Además, dicha ventana incorpora un enlace que, al seleccionarlo, redirige al usuario a la página de monitorización en tiempo real correspondiente a ese nodo. La apariencia de esta pantalla puede observarse en la Figura 2.

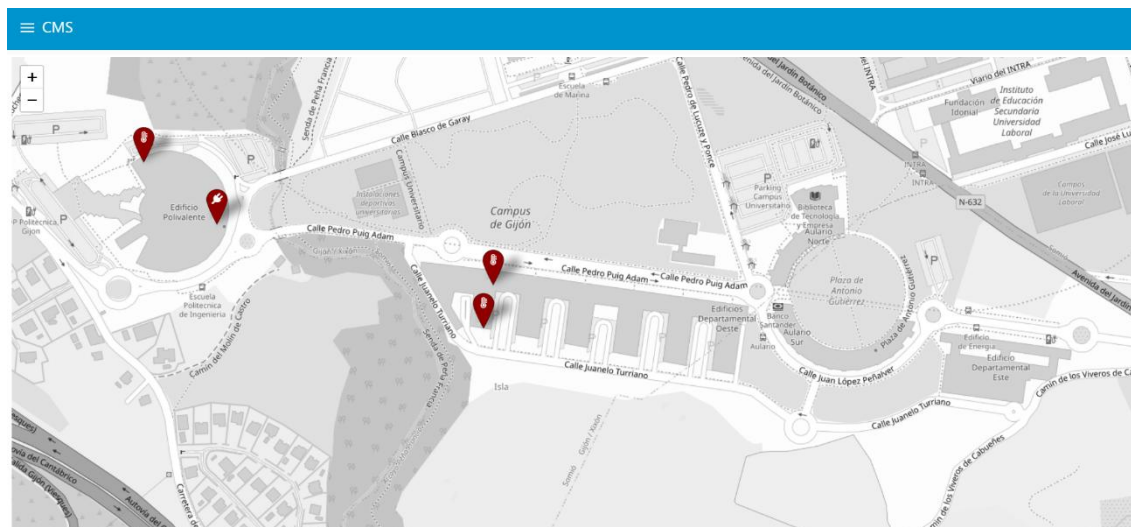


Figura 2.- Pantalla del CMS

A partir de este punto, el usuario accederá a una pantalla diferente en función del tipo de nodo seleccionado.

En el caso de seleccionar un nodo sensor, se mostrará la pantalla de visualización en tiempo real, representada en la Figura 3. En ella se muestran las medidas adquiridas de temperatura, presión y humedad relativa, por el sensor junto con las gráficas que permiten visualizar su evolución a lo largo del tiempo. Además, se dispone de un campo para modificar el periodo de muestreo del nodo, cuyo valor predeterminado es de 10 minutos. En la parte derecha de la pantalla se encuentran tres botones: Cerrar sesión, que redirige a la pantalla de inicio de sesión; Volver al CMS, que permite regresar al mapa principal; y Ver histórico de datos, desde el que se accede al registro de medidas almacenadas.

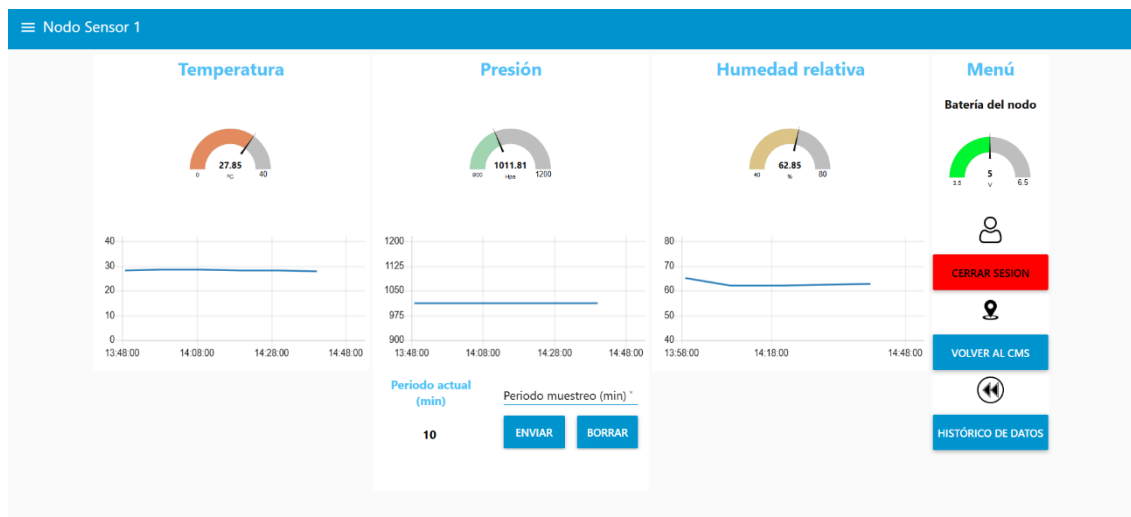


Figura 3.- Pantalla del mostrado de datos en tiempo real de los sensores

La pantalla de histórico de datos, mostrada en la Figura 4, permite consultar las 100 últimas medidas registradas por el sensor para cada una de las variables monitorizadas. Asimismo, dispone de los botones Mostrar y Borrar, que permiten visualizar u ocultar las gráficas correspondientes, además del botón Volver, que redirige nuevamente a la pantalla de visualización en tiempo real.

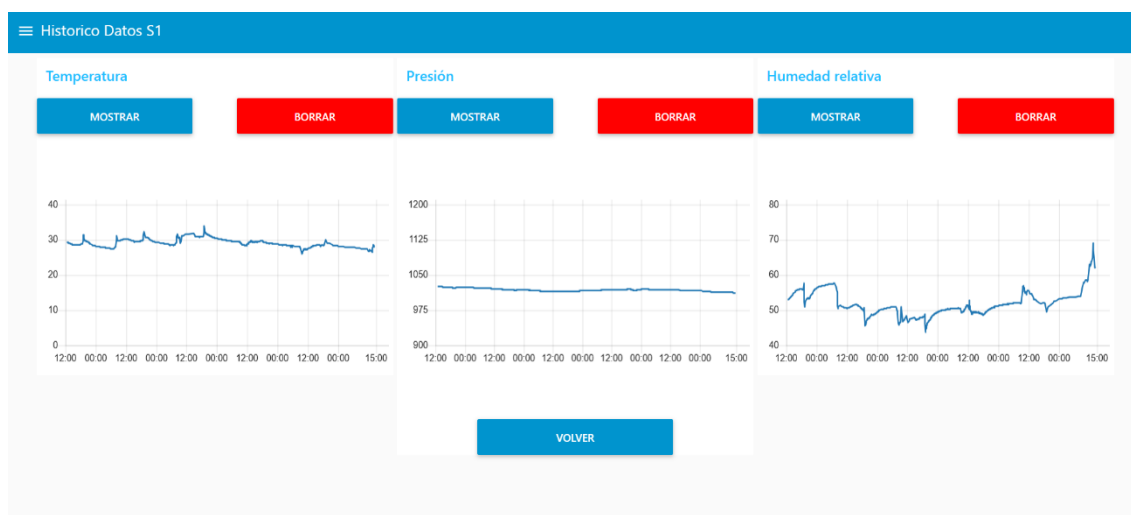


Figura 4.- Pantalla del mostrado de datos históricos de los sensores

Por otro lado, si se selecciona un nodo actuador, se accederá a la pantalla mostrada en la Figura 5. Desde ella es posible controlar el estado del relé mediante un interruptor, permitiendo conectar o desconectar la alimentación del circuito asociado. En la parte

derecha de la interfaz también se encuentran los botones Volver al CMS y Cerrar sesión, cuya funcionalidad es idéntica a la descrita anteriormente.

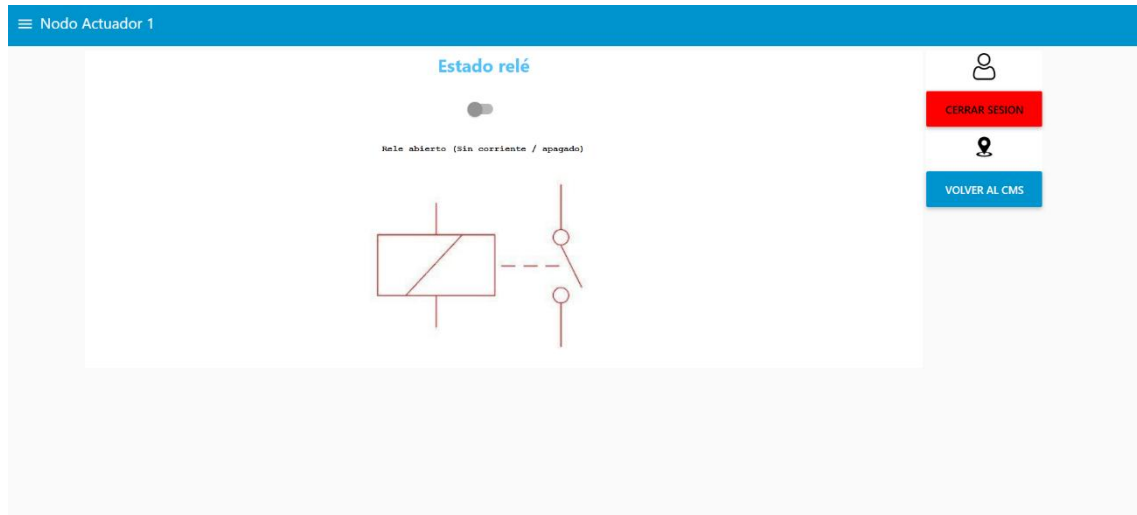


Figura 4.- Pantalla del accionado del nodo actuador

5. Cierre de sesión / salida

Para finalizar la sesión y abandonar la interfaz HMI, el usuario deberá pulsar el botón Cerrar sesión, disponible en las distintas pantallas. Al hacerlo, la sesión finalizará y el sistema redirigirá automáticamente a la pantalla de inicio de sesión, impidiendo el acceso a la información hasta que se introduzcan nuevamente unas credenciales válidas.

6. Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
No es posible iniciar sesión	Usuario o contraseña incorrectos	Verificar las credenciales introducidas.
No se muestran datos de un nodo sensor	El nodo está desconectado o sin comunicación	Comprobar que el dispositivo está alimentado y conectado a la red. En caso de que el problema persista, realizar el proceso de commissioning para reintroducir el dispositivo en la red.
El periodo de muestreo no cambia en el nodo sensor	El nodo no ha recibido la nueva configuración o existe un problema de comunicación.	Verificar que el nodo está conectado a la red y comprobar la comunicación con el bróker MQTT y con el servidor CoAP.
No es posible accionar el relé	El nodo actuador no está disponible	Comprobar el estado del nodo, confirmar que el dispositivo está conectado a la red y verificar que el LED indicador cambia de estado al accionar el interruptor. En caso de que el problema persista, realizar el proceso de commissioning para reintroducir el dispositivo en la red.